

船舶平台综合环境应力剖面分析系统 详细设计说明书

浙江理工大学 版本 V2.0

2026 年 7 月 29 日

目录

1	引言	3
1.1	项目概述	3
1.2	编写目的	3
1.3	读者对象	3
1.4	V2.0 新增功能需求	3
1.5	术语与缩写	4
2	总体设计	4
2.1	系统架构	4
2.2	Tab_6 模块内部架构	4
2.3	5 个参数模块的独立性设计	4
3	数据流设计	5
3.1	数据输入格式规范	5
3.1.1	文件格式要求	5
3.1.2	三列数据结构	5
3.1.3	数据示例	5
3.1.4	标签命名规则与分组规则	5
3.1.5	时序数据特性	6
3.2	数据处理流程（完整版）	6
3.3	自动分类算法（详细）	6
3.4	参数-单位映射机制	7
4	模块详细设计	7
4.1	UI 组件完整清单	7
4.2	6 项统计指标（完整定义）	8
4.3	Y 轴自动适配算法	8
4.4	图表自适应规则	9
4.5	异常处理设计（完整）	9
5	代码结构	9
5.1	文件组织	9
5.2	代码集成 5 步法	10
5.3	回调函数详细设计	10
5.3.1	文件选择 Button_17Pushed	10
5.3.2	加载分析 Button_18Pushed → t6_doAnalyze	10
5.3.3	图表刷新 t6_doChart	11
5.3.4	导出 t6_export	11
5.4	函数调用关系图	11
6	可调参数设计	11
6.1	参数列表	11
6.2	自动适配规则	12
7	测试计划	12
7.1	测试环境	12
7.2	测试数据结构	12
7.3	测试用例	12
8	附录	12
8.1	与原系统的兼容性说明	12
8.2	版本历史	12

1 引言

1.1 项目概述

”船舶平台综合环境应力剖面分析系统”是面向船舶平台设备环境应力监测与数据分析的专业工具。系统基于 MATLAB App Designer 框架开发，集成数据导入、统计分析、图形化展示等功能，为船舶平台设备的应力状态评估和维护决策提供数据支持。

V1.0 系统于 2023 年 11 月交付，包含以下核心模块：

- **Tab__1 振动分析模块：**加速度信号时域/频域分析，功率谱密度计算，规范谱生成
- **Tab__2 冲击响应分析模块：**冲击响应谱 (SRS) 计算，多通道包络分析
- **Tab__3 温湿度分析模块 1：**温度/湿度数据前处理、滤波、循环计数
- **Tab__4 温湿度分析模块 2：**温度/湿度综合分析、等效循环计算
- **Tab__5 倾角分析模块：**三轴倾角时域分析、极值检测

V2.0 版本在此基础上新增 **Tab__6 设备应力综合分析模块**，实现对多设备类型、多环境应力参数的自动分类统计与可视化分析。

1.2 编写目的

本文档为 V2.0 新增功能的完整详细设计说明书，旨在：

- (1) 明确新增模块的功能需求与设计目标
- (2) 详细描述数据流、算法设计和 UI 交互逻辑
- (3) 规定代码集成规范与接口约定
- (4) 提供测试方案与验收标准
- (5) 作为后续维护和扩展的技术参考

1.3 读者对象

- **开发工程师：**理解模块架构和代码实现细节，完成代码集成
- **测试工程师：**依据设计规格编写测试用例，验证功能完整性
- **运维人员：**了解系统结构，进行环境部署和故障排查
- **项目管理人员：**掌握功能边界和交付物清单

1.4 V2.0 新增功能需求

- FR-1: 三列数据导入：**支持.xlsx/.xls/.csv/.txt 格式，数据格式为 {设备标签 + 序号, 数值, 单位}
- FR-2: 5 参数模块：**分别处理蒸汽压力 (MPa)、蒸汽流量 (m³/h)、蒸汽颗粒物浓度 (%)、盐雾浓度 (mg/m³)、氧浓度 (%)
- FR-3: 自动设备分类：**从标签字符串（如”球阀 1”）中提取类型名（”球阀”），按类型分组
- FR-4: 6 项统计计算：**最大值 (max)、最小值 (min)、平均值 (mean)、均方根值 (rms)、方差 (var)、标准差 (std)
- FR-5: 双图可视化：**折线图（时序对比）+ 箱线图（分布分析）
- FR-6: 可调 Y 轴范围：**自动适配数据量级，支持手动调节
- FR-7: 多设备对比：**支持多选设备类型进行对比分析
- FR-8: 图表导出：**支持 PNG 和 FIG 格式导出
- FR-9: 完整异常处理：**文件校验、数据验证、参数合法性检查、errordlg 弹窗提示

1.5 术语与缩写

术语/缩写	说明
Tab_6	BoatMain 主界面新增的第 6 个标签页
三列格式	{设备标签, 数值, 单位} 的数据结构
设备标签	类型名 + 数字序号，如”球阀 1”
类型名	标签去除末尾数字/分隔符后的前缀，如”球阀”
RMS	Root Mean Square，均方根值，有效值
时序测量	同一设备在不同时间点的多次测量记录
单位匹配	按文件单位列自动筛选对应参数模块的数据

2 总体设计

2.1 系统架构

系统采用 MATLAB App Designer 单窗口多标签页（TabGroup）架构。V2.0 在原有 5 个标签页基础上，新增第 6 个设 备应力分 析标 签页，不影响原有模块功能。

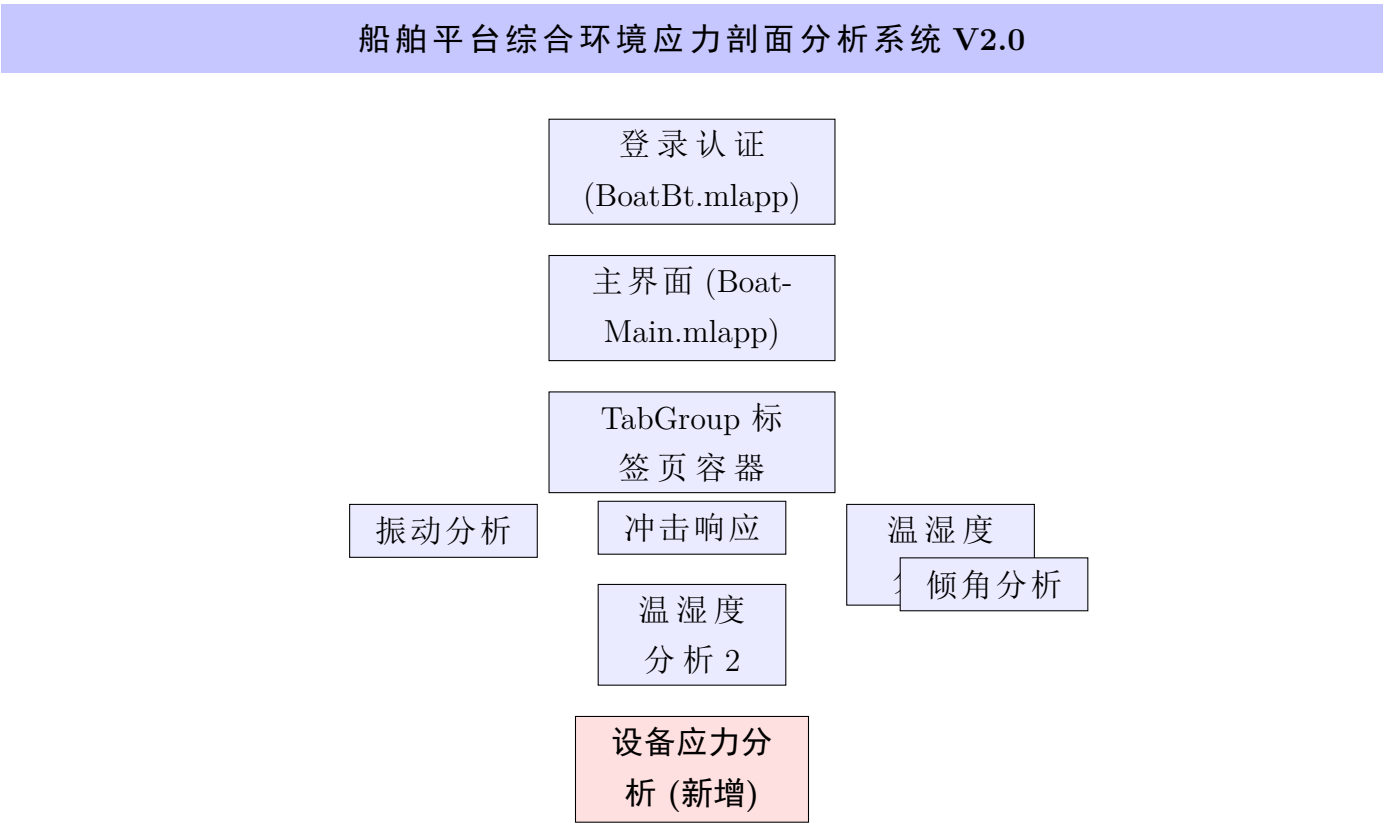


图 1: 系统架构图

2.2 Tab_6 模块内部架构

Tab_6 模块内部按功能分为 4 个区域：



图 2: Tab_6 内部布局分区图

2.3 5 个参数模块的独立性设计

每个参数模块对应一个独立的测试数据文件，模块之间互不依赖：

表 1: 参数模块定义表

编号	参数名称	单位	测试文件	按钮控件
M1	蒸汽压力	MPa	蒸汽压力.csv	Button_18
M2	蒸汽流量	m³/h	蒸汽流量.csv	Button_21
M3	蒸汽颗粒物浓度	%	蒸汽颗粒物浓度.csv	Button_22
M4	盐雾浓度	mg/m³	盐雾浓度.csv	Button_23
M5	氧浓度	%	氧浓度.csv	Button_24

模块切换流程：用户点击不同模块按钮时，系统自动切换 CurParam 和 CurUnit，重新加载对应文件的数据并执行完整的预处理 → 分类 → 统计 → 绘图流程。

3 数据流设计

3.1 数据输入格式规范

3.1.1 文件格式要求

- 支持扩展名：.xlsx, .xls, .csv, .txt
- 编码：UTF-8（推荐）或 GBK
- CSV 分隔符：逗号
- TXT 分隔符：制表符 (Tab)
- 每个参数模块使用独立的文件
- 同一文件内所有数据行的单位列应保持一致

3.1.2 三列数据结构

表 2: 数据列定义

列序号	列名	数据类型	是否必填	说明
1	设备标签	字符串	必填	类型名 + 序号，如”球阀 1”
2	数值	数字	必填	应力测量值
3	单位	字符串	可选	如”MPa”，为空则不过滤

3.1.3 数据示例

以蒸汽压力模块为例，文件”蒸汽压力.csv”内容：

Listing 1: 蒸汽压力测试数据示例

1	设备标签,数值,单位
2	球阀1,2.5,MPa
3	球阀1,2.7,MPa
4	球阀1,2.3,MPa
5	球阀1,2.9,MPa
6	球阀2,3.1,MPa
7	球阀2,2.9,MPa
8	球阀2,3.0,MPa
9	阀门1,4.2,MPa
10	阀门1,4.4,MPa

3.1.4 标签命名规则与分组规则

规则很简单：标签相同的行归为同一组。

例如”球阀 1”出现 10 次（10 个时间点的测量值），这 10 条全部归入”球阀 1”组。每个设备标签自己是一组，组与组之间相互独立。

表 3: 分组示例

数据行	所属组	说明
球阀 1 的第 1~10 行	球阀 1	10 条时序记录汇入一组
球阀 2 的第 1~10 行	球阀 2	另一组
阀门 1 的第 1~10 行	阀门 1	另一组

特殊情况：标签为空的行自动归为”未命名”组。

3.1.5 时序数据特性

同一设备标签在文件中可重复出现任意多次，每次代表该设备在不同时间点的测量值。不同设备允许有不同数量的测量记录，系统自动处理变长数据：

表 4: 时序数据说明

标签	记录数	说明	统计方式
球阀 1	4 条	4 个时间点	4 个值汇总计算 6 项统计
球阀 2	3 条	3 个时间点	3 个值汇总计算 6 项统计
阀门 1	2 条	2 个时间点	2 个值汇总计算 6 项统计

MATLAB 统计函数（max, min, mean, rms, var, std）原生支持任意长度向量输入，各组数据量不等不影响计算正确性。

3.2 数据处理流程（完整版）

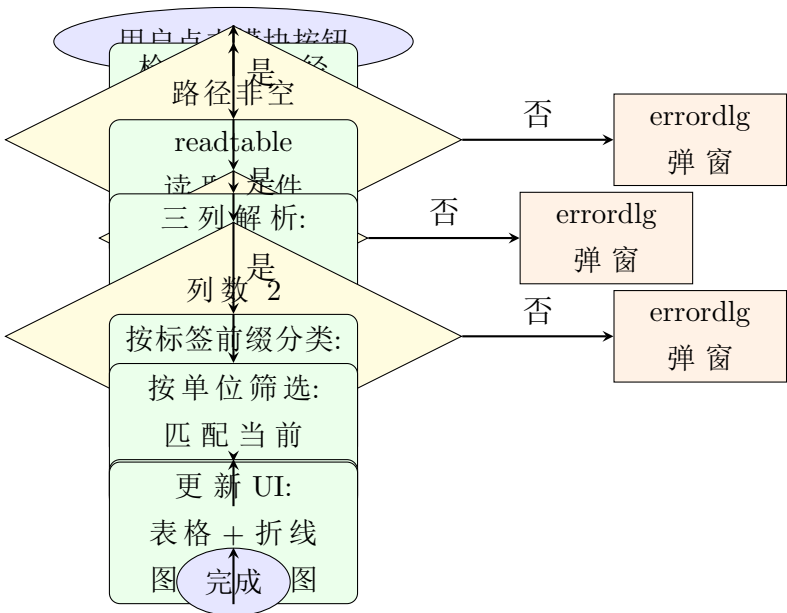


图 3: Tab_6 数据处理完整流程图（含异常分支）

3.3 自动分类算法（详细）

Listing 2: 标签分类核心算法 (MATLAB 伪代码)

```
1 function typeNames = extractTypeNames(tags)
2     % 输入: tags - 设备标签字符串 cell 数组, 如 {'球阀1','球阀2','阀门1'}
3     % 输出: typeNames - 类型名 cell 数组, 如 {'球阀','球阀','阀门'}
4
5     n = length(tags);
6     typeNames = cell(n, 1);
7
8     for i = 1:n
9         tag = char(string(tags{i}));
10
11         if isempty(tag)
12             typeNames{i} = '未分类';           % 空标签处理
13             continue;
14         end
15
16         % 正则: 去除末尾的数字、连字符、下划线、空格
```



```
17         cleaned = regexp(tag, '[\d\-\_\\s]+$', '');
18
19         if isempty(cleaned)
20             typeNames{i} = '数字标签';           % 纯数字标签
21         else
22             typeNames{i} = cleaned;               % 正常类型名
23         end
24     end
25
26     % 获取唯一类型并分组
27     [uniqueTypes, ~, typeIdx] = unique(typeNames, 'stable');
28 end
```

算法复杂度： $O(n)$ ，其中 n 为数据总行数。每个标签仅正则处理一次。

3.4 参数-单位映射机制

系统通过单位模糊匹配确定数据属于哪个参数模块。匹配规则：数据文件中的单位字符串与模块预定义单位进行双向包含匹配。

表 5: 参数-单位映射表

模块	主单位	兼容单位	匹配逻辑
蒸汽压力	MPa	MPa, MPa(g), Mpa	contains(u, 'MPa') 或 contains('MPa', u)
蒸汽流量	m³/h	m3/h, m³/h	contains(u, 'm3') 或 contains(u, 'm³')
蒸汽颗粒物浓度	%	%, pct	contains(u, '%') 或 contains(u, 'pct')
盐雾浓度	mg/m³	mg/m3, mg/m³	contains(u, 'mg/m')
氧浓度	%	%, pct	同上

4 模块详细设计

4.1 UI 组件完整清单

遵循原有 BoatMain 的命名规范（Label_57 起，Button_17 起，UIAxes_24 起），组件如下：

组件名	MATLAB 类	位置 [x y w h]	用途	回调
标签页容器				
Tab_6	uitab	[1 1 1280 720]	父容器	-
标题区域				
Label_74	uilabel	[60 655 450 31]	模块标题	-
Image_7	uiimage	[1 648 43 43]	图标	-
Label_76	uilabel	[60 635 400 20]	操作提示	-
文件选择区				
Button_17	uibutton	[42 605 88 24]	选择数据	Button_17Pushed
EditField_17	uieditfield	[137 606 250 22]	路径显示	-
5 个参数模块按钮				
Label_57	uilabel	[42 575 200 22]	” 参数模块选择”	-
Button_18	uibutton	[42 546 130 24]	蒸汽压力 MPa	Button_18Pushed
Button_21	uibutton	[180 546 130 24]	蒸汽流量 m3/h	Button_21Pushed
Button_22	uibutton	[42 516 130 24]	蒸汽颗粒物浓度	Button_22Pushed
Button_23	uibutton	[180 516 130 24]	盐雾浓度	Button_23Pushed
Button_24	uibutton	[42 486 130 24]	氧浓度	Button_24Pushed
设备列表				
Label_58	uilabel	[42 458 150 22]	” 设备类型列表”	-
ListBox_1	uilibox	[42 265 150 188]	设备类型 (多选)	ListBox_1ValueChanged
Y 轴调节				
Label_73	uilabel	[42 240 120 22]	”Y 轴范围调节”	-
EditField_18	uieditfield	[100 213 80 22]	Y 轴最小值	EditField_18ValueChanged
EditField_19	uieditfield	[100 183 80 22]	Y 轴最大值	EditField_19ValueChanged

组件名	MATLAB 类	位置	用途	回调
操作按钮				
Button_19	uibutton	[42 145 100 24]	导出图表	Button_19Pushed
Button_20	uibutton	[150 145 100 24]	刷新图表	Button_20Pushed
绘图区				
UIAxes_24	uiaxes	[230 370 500 260]	折线图	-
UIAxes_25	uiaxes	[230 100 500 260]	箱线图	-
结果区				
UITable_2	uitable	[750 240 500 430]	6 项统计表	-
Label_61	uilabel	[750 675 300 22]	” 统计结果 (6 项)”	-
Label_62	uilabel	[750 655 300 22]	当前模块	-
Label_63	uilabel	[750 635 150 22]	数据条数	-
Label_64	uilabel	[920 635 150 22]	设备类型数	-
状态栏				
Label_66	uilabel	[42 75 500 22]	状态信息	-
Label_75	uilabel	[42 50 500 22]	版本信息	-

表 6: Tab_6 UI 组件完整清单

4.2 6 项统计指标（完整定义）

新增模块为每个设备类型汇总该类型下所有时序测量值，计算以下 6 项指标：

表 7: 6 项统计指标完整定义

指标	符号	公式	MATLAB
最大值	$x_{\max}$	$\max(x_1, \dots, x_n)$	<code>max(v)</code>
最小值	$x_{\min}$	$\min(x_1, \dots, x_n)$	<code>min(v)</code>
平均值	$\bar{x}$	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	<code>mean(v)</code>
均方根值	x_{rms}	$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2}$	<code>rms(v)</code>
方差	s^2	$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$	<code>var(v)</code>
标准差	s	$\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$	<code>std(v)</code>

说明：

- 最大值/最小值反映该设备类型的应力极值边界
- 均值反映应力水平的集中趋势
- 均方根值 (RMS) 是工程中常用的有效值指标，对较大偏差更敏感
- 方差和标准差反映应力波动程度，标准差与原始数据同量纲
- 使用 $n - 1$ 分母（样本方差），保证统计无偏性

4.3 Y 轴自动适配算法

不同模块的数据量级差异很大（如蒸汽压力 0~10 MPa，颗粒物浓度 0~0.3%），系统在加载数据后自动计算合适的 Y 轴范围：

Listing 3: Y 轴自动范围计算

```
1 % 计算数据范围
2 allV = app.CurValues(~isnan(app.CurValues));
3 dataRange = max(allV) - min(allV);
4 if dataRange == 0, dataRange = 1; end
5
6 % Y轴 = [min - 10%margin, max + 10%margin]
7 ymin = round(min(allV) - 0.1 * dataRange, 3);
8 ymax = round(max(allV) + 0.1 * dataRange, 3);
9
10 app.EditField_18.Value = ymin; % Y轴最小值
11 app.EditField_19.Value = ymax; % Y轴最大值
```

用户可通过 EditField_18/19 手动调整范围，图表即时刷新。

4.4 图表自适应规则

折线图的绘制样式根据每类设备的数据量自动调整，避免标记过密：

表 8: 折线图自适应规则

数据量 n	标记	线宽	适用场景
$n \leq 50$	圆点 ●	1.5pt	少量测试数据
$50 < n \leq 200$	小点 ·	1.0pt	中等规模采样
$n > 200$	无标记	0.8pt	成百上千条密集数据

箱线图采用全部数据计算，不受数据量影响，天然适合大规模数据分布分析。

4.5 异常处理设计（完整）

系统采用 5 层递进式异常处理策略，每层独立捕获并给出明确提示：

层	序号	异常场景	处理方式
第 1 层: 文件路径	E01	文件路径为空	errordlg + 停止
	E02	文件不存在	errordlg + 停止
	E03	文件被其他程序占用	fopen 检测 + errordlg + 停止
	E04	不支持的文件格式 (.pdf/.doc 等)	errordlg 提示支持的 4 种格式 + 停止
第 2 层: 文件读取	E05	readtable 失败 (损坏/编码)	errordlg 含排查建议 + 停止
	E06	文件为空 (0 行)	errordlg + 停止
第 3 层: 数据解析	E07	列数 <2	errordlg 提示当前列数 + 正确格式
	E08	数值列全部无效	errordlg + 排查建议 + 停止
	E09	部分数值无效	逐格转数字, 自动跳过, 状态栏报告数量
	E10	标签为空	自动替换为” 未命名” + 状态栏报告数量
	E11	标签含特殊字符	正常处理 (strtrim 后再判断)
第 4 层: 数据筛选	E12	单位列全为空	降级策略: 全部数据纳入分析
	E13	无匹配单位的数据	questdlg 询问是否使用全部数据
	E14	筛选后无有效数据	errordlg + 停止
第 5 层: 统计计算	E15	某设备数据全空	统计值填 NaN, 不阻塞其他设备
	E16	某设备仅 1 条 (n=1)	方差/std 填 NaN; max/min/mean/rms 正常
	E17	RMS 计算 (无 Statistics Toolbox)	fallback: sqrt(mean(v.^2))
	E18	设备种类 >50	questdlg 询问是否继续
	E19	Y 轴 min≥max	自动重置为数据范围
	E20	表格更新失败	状态栏警告, 不影响其他输出
第 6 层: 绘图渲染	E21	折线图某设备无数据	静默跳过该设备
	E22	箱线图数据 <3 个	静默跳过该设备
	E23	所有数据在 Y 轴范围外	自动扩大范围或静默
第 7 层	E24	导出路径无效	errordlg + 停止导出
全局	E99	未预期的系统错误	try-catch 兜底 + errordlg + 控制台打印

表 9: 完整异常处理矩阵 (7 层 24 项 +1 全局)

异常处理 3 条原则：

1. 不崩溃：任何异常都不得导致系统崩溃
2. 可恢复：处理后系统回到可操作状态
3. 有提示：用户始终知道发生了什么

5 代码结构

5.1 文件组织

补充代码/

BoatMain_Tab6_补充代码.m # 主文件：5步续写代码

测试数据/	
蒸汽压力.csv	# M1: 球阀/阀门/泵/蒸汽发生器, MPa
蒸汽流量.csv	# M2: 球阀/阀门/泵/蒸汽发生器, m3/h
蒸汽颗粒物浓度.csv	# M3: 球阀/阀门/泵/蒸汽发生器, %
盐雾浓度.csv	# M4: 球阀/阀门/泵/蒸汽发生器, mg/m3
氧浓度.csv	# M5: 球阀/阀门/泵/蒸汽发生器, %

5.2 代码集成 5 步法

新增代码完全以”续写”方式注入 BoatMain.mlapp，不修改任何原有代码：

- 位置 1: properties (Access = public) 末尾

位置: Label_56 之后

内容: Tab_6 的所有 UI 组件声明（Tab_6, Button_17-24, EditField_17-19, ListBox_1, UIAxes_24-25, UITable_2, Label_57-76, Image_7）
- 位置 2: properties (Access = private) 末尾

位置: 私有属性块末尾

内容: DataLoaded, CurParam, CurUnit, CurTags, CurValues, CurUnits, CategoryNames, CategoryStats
- 位置 3: createComponents 函数末尾

位置: app.UIFigure.Visible = 'on'; 之前

内容: Tab_6 中所有 UI 组件的创建和布局代码
- 位置 4: methods (Access = private) 末尾

内容: 8 个回调函数 + 3 个辅助方法

回调: Button_17/18/19/20/21/22/23/24Pushed, ListBox_1ValueChanged, EditField_18/19ValueChanged

辅助: tab6_loadAndAnalyze, tab6_refreshCharts, tab6_matchType
- 位置 5: 构造函数 (function app = BoatMain)

位置: createComponents(app) 之前

内容: 状态变量初始化

5.3 回调函数详细设计

每个 Tab 有 6 个回调函数。以 Tab_6 为例，其余 Tab_7~10 结构完全一致，仅控件名后缀不同。

5.3.1 文件选择 Button_17Pushed

- 触发: 用户点击”选择数据”按钮
- 输入: 无
- 处理: 弹出 uigetfile 对话框（过滤: .xlsx, .xls, .csv, .txt）
- 输出: 将完整路径写入 EditField_17
- 异常: 用户取消 → 静默返回

5.3.2 加载分析 Button_18Pushed → t6_doAnalyze

5 个 Tab 的加载按钮全部调用同一个公用函数 t6_doAnalyze，仅传入的控件句柄不同：

```
Button_18 → t6_doAnalyze(app, '蒸汽压力', 'MPa',  
    app.EditField_17, app.ListBox_2, app.UITable_3,  
    app.UIAxes_24, app.UIAxes_25,  
    app.EditField_18, app.EditField_19,  
    app.Label_63...app.Label_68)
```

```
Button_24 → t6_doAnalyze(app, '蒸汽流量', 'm3/h',  
    app.EditField_20, app.ListBox_3, ...)
```

t6_doAnalyze 7 层处理流程：

- L1: 文件校验:** 路径空? 文件存在? 被占用? → errordlg
- L2: 读取:** 扩展名检查 →readtable→ 空文件检查
- L3: 解析:** c1→ 标签 (空 →” 未命名”), c2→ 数值 (NaN 计数), c3→ 单位
- L4: 筛选:** 单位匹配 → 无匹配时 questdlg 询问 → 筛选后空?→errordlg
- L5: 分组:** unique(标签)→ 设备种类 >50?→questdlg
- L6: 统计:** 循环计算 max/min/mean/rms/var/std, n=1 时 var/std=NaN, 无 rms 工具箱时 fallback
- L7: 渲染:** 更新 ListBox/UITable/Y 轴自动/状态 Label→ 调用 t6_doChart 绘图

5.3.3 图表刷新 t6_doChart

所有设备列表切换、Y 轴参数修改、刷新按钮都调用 t6_doChart:

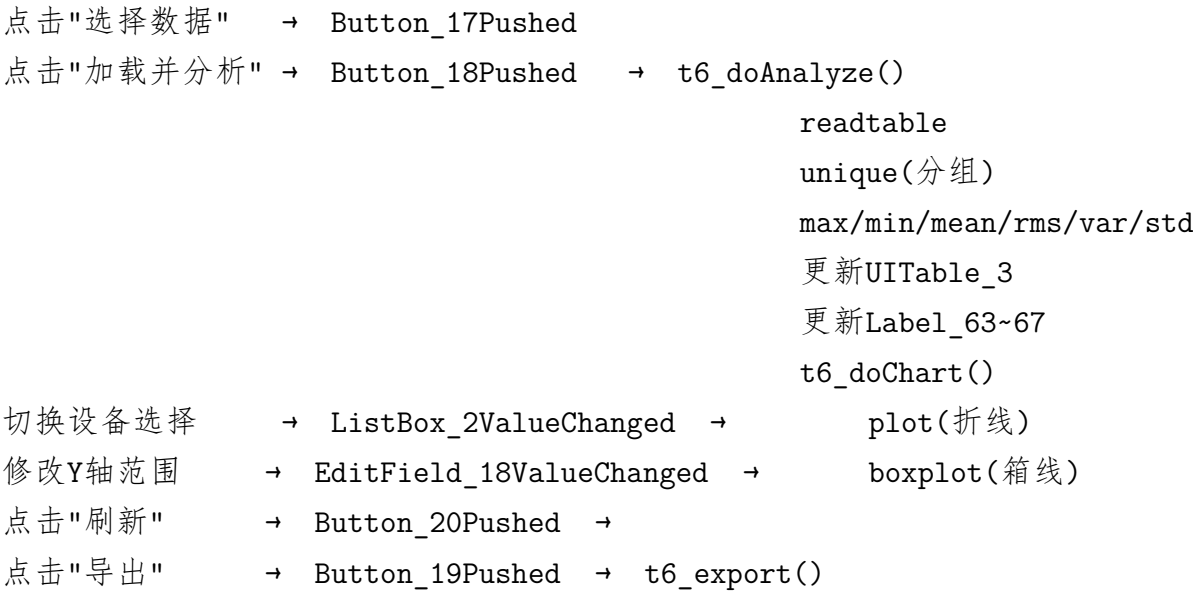
- **折线图:** 根据数据量自动选线型 (≤50 条: o-粗线; 50~200: .-中线; >200: -细线)
- **箱线图:** boxplot, 跳过 $n < 3$ 的设备
- **匹配:** 直接用 strcmp(app.CurTags, 标签名) 匹配数据
- **Y 轴:** 取 EditField_18/19 的值, min≥max 时自动重置

5.3.4 导出 t6_export

- uiputfile 选择路径和格式 (PNG/FIG)
- PNG: exportgraphics(ax, path, 'Resolution', 300)
- FIG: copyobj→savefig
- 异常: errordlg 提示

5.4 函数调用关系图

用户操作 回调函数 公用函数



复用关系: 5 个 Tab 共享 t6_doAnalyze、t6_doChart、t6_export 三个公用函数, 通过传入不同控件句柄区分 Tab。

6 可调参数设计

6.1 参数列表

表 10: 可调参数一览

参数	UI 控件	默认值	范围	生效方式
Y 轴最小值	EditField_18	自动计算	任意实数	修改后即时刷新
Y 轴最大值	EditField_19	自动计算	任意实数	修改后即时刷新
模块选择	5 个按钮	无默认	5 选 1	点击按钮触发重新分析
设备筛选	ListBox_1	全部选中	多选	切换后即时刷新

6.2 自动适配规则

- 每次加载数据后，系统自动计算 $Y = [\min - 10\% \times \text{range}, \max + 10\% \times \text{range}]$
- 若用户手动修改了 Y 轴范围且 $\min \geq \max$ ，系统自动重置为数据范围
- 切换设备选择不改变 Y 轴范围（保持用户设定）

7 测试计划

7.1 测试环境

- 操作系统：Windows 10/11
- MATLAB 版本：R2021a 及以上
- 必备工具箱：Statistics and Machine Learning Toolbox

7.2 测试数据结构

每个测试文件包含多个设备标签（如球阀 1、球阀 2、球阀 3、阀门 1、阀门 2、阀门 3、泵 1、泵 2、泵 3），每个设备标签 8~10 条时序记录，总计约 90 条数据。

7.3 测试用例

ID	测试场景	操作步骤	预期结果
TC01	正常加载 CSV	1. 点击” 蒸汽压力” 2. 选择蒸汽压力.csv 3. 观察结果	表格显示 4 类设备, 图表正常, Y 轴自动适配
TC02	切换模块	1. 加载蒸汽压力后 2. 点击” 蒸汽流量” 3. 选择蒸汽流量.csv	数据/图表全部刷新为蒸汽流量数据
TC03	多设备对比	1. 加载数据后 Ctrl+ 多选设备	图表仅显示选中设备
TC04	Y 轴调节	1. 修改 EditField_19 值 2. 按回车	图表 Y 轴立即更新
TC05	Y 轴非法值	1. 设 min=100, max=0	自动重置为数据范围
TC06	导出 PNG	1. 点击” 导出图表” 2. 选 PNG 格式	生成 300dpi PNG 文件
TC07	无单位列	1. 使用无第 3 列的 CSV	不按单位过滤, 全部数据使用
TC08	部分 NaN	1. 第 2 列含空单元格	跳过 NaN, 显示警告计数
TC09	文件不存在	1. 手动输入不存在路径 2. 点击模块	errordlg 弹窗
TC10	列数不足	1. 用单列 CSV 2. 点击模块	errordlg 弹窗提示列数

表 11: 测试用例

8 附录

8.1 与原系统的兼容性说明

- Tab_6 新增代码与 Tab_1~Tab_5 完全独立，互不影响
- 没有修改任何原有 UI 组件的 Position/回调/属性
- 没有修改任何原有数据处理逻辑
- 使用独立的 properties 私有变量，不与原有变量冲突
- 回调函数使用 tab6_ 前缀命名，避免函数名冲突

8.2 版本历史

版本	日期	作者	变更说明
V1.0	2023-11-09	-	初始版本：5 个模块
V2.0	2026-07-29	-	新增 Tab_6 设备应力综合分析模块